تیروتیر
آموزشگاه هوش مصنوعی

زبان برنامه‌نویسی

تیروتیر
برای کودکان

+ آشنایی با پایتون +

برنامه‌نویسی فارسی برای کودکان



بازی و سرگرمی | یادگیری آسان | تمرین‌های جذاب | برنامه‌های واقعی

چاپ اول
آبان ۱۴۰۵

نویسندگان:
دکتر داریوش علیپور • دکتر مینوش حیدری





کتاب برنامه‌نویسی برای کودکان

تیروتیر

برنامه‌نویسی فارسی



برای بچه‌های ۷ تا ۱۲ سال

دکتر داریوش علیپور · دکتر مینوش حیدری

با تیروتیر ۲/۰/۲ · مثال‌ها و تصویرها · بازی‌های بدون رایانه

شناسنامهٔ کتاب

عنوان کتاب	زبان برنامه‌نویسی تیروتیر + آشنایی با پایتون — برنامه‌نویسی فارسی برای کودکان
نویسندگان	دکتر داریوش علیپور دکتر مینوش حیدری
سال انتشار	چاپ اول — آبان ۱۴۰۵
نوبت چاپ و ویرایش	اول — آبان ۱۴۰۵ https://doi.org/10.5281/zenodo.23836804
نسخه‌های به‌روز بعدی	کانال تلگرام «فلسفه هوش مصنوعی»: @AI_and_Philosophy گیت‌هاب: https://github.com/worker2025/ وب‌سایت: tirotir.ir

مجوز انتشار

این کتاب با مجوز زیر منتشر شده است:

Creative Commons Attribution–NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)

بر اساس این مجوز:

- مطالعه، نسخه‌برداری، چاپ، اشتراک‌گذاری و توزیع کتاب آزاد است.
- ترجمه، ویرایش، اقتباس و تولید آثار مشتق از کتاب، با ذکر نام نویسنده و صرفاً برای اهداف غیرتجاری، مجاز است.
- استفادهٔ تجاری، از جمله فروش کتاب (چاپی یا الکترونیکی) یا فروش آثار مشتق، بدون اجازهٔ کتبی نویسنده مجاز نیست.
- در تمامی نسخه‌های منتشرشده، نام نویسنده و لینک نسخهٔ به‌روزرسانی باید حفظ شود:
  tirotir.ir · https://github.com/worker2025/ · @AI_and_Philosophy

متن کامل مجوز:

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0

همهٔ مثال‌ها با تیروتیر ۲٫۰٫۲ اجرا شده‌اند و خروجی‌ها واقعی‌اند.

پیش‌گفتار

سلام دوست کوچک برنامه‌نویس! 👋

رایانه‌ها خیلی باهوش به نظر می‌رسند، ولی در واقع منتظرند کسی به آن‌ها بگوید چه کنند. آن «کس» می‌تواند تو باشی! در این کتاب با زبان **تیروتیر** یاد می‌گیری چطور به رایانه دستور بدهی؛ آن هم **به فارسی**، بدون این‌که اول انگلیسی بلد باشی.

هر ماجرا کوتاه است و با یک شکل شروع می‌شود: جعبه‌ای برای نگه‌داشتن چیزها، ماشینی برای انجام یک کار، قطاری برای ردیف‌کردن مقدارها. بعد برنامهٔ واقعی را می‌بینی و جواب رایانه را. بعضی کارها را هم بدون رایانه و با دوستانت بازی می‌کنی.

اگر بزرگ‌تر هستید و کنار فرزندتان این کتاب را می‌خوانید: اشتباه کردن بخش طبیعی یادگیری است. اجازه بدهید خودش امتحان کند، خطا ببیند و درستش کند. جعبه‌های «مطالعهٔ آزاد: پایتون» نیز نگاهی کوتاه به زبانی دیگر هستند تا قدم بعدی آماده باشد.

آماده‌ای؟ برویم سراغ اولین ماجرا! 🚀

نویسندگان

دکتر داریوش علیپور · دکتر مینوش حیدری

آبان ۱۴۰۵

فهرست ماجراها

 **ماجرای ۱** رایانه دستور می‌خواهد

 **ماجرای ۲** جعبه‌های برچسب‌دار

 **ماجرای ۳** گفتگو و حساب

 **ماجرای ۴** اگر باران ببارد...

 **ماجرای ۵** دست بزن، دست بزن!

 **ماجرای ۶** ماشین‌های کوچک: تابع

 **ماجرای ۷** قطار فهرست

 **ماجرای ۸** نقاشی با برنامه

 **ماجرای ۹** موسیقی با برنامه

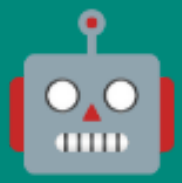
 **ماجرای ۱۰** پنجره‌ای برای تو

🐞 **ماجرای ۱۱** شکارچی اشتباه

🏆 **ماجرای ۱۲** پروژهٔ من: کارت معرفی

🛠️ **پیوست** راهنمای نصب تیروتیر

✅ **آخر کتاب** پاسخ‌نامه



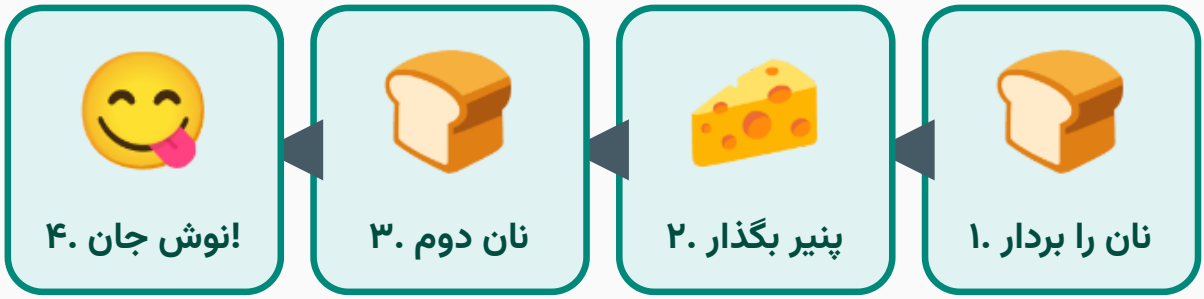
ماجرای ۱

رایانه دستور می‌خواهد

در این ماجرا یاد می‌گیری:

- برنامه یعنی چه
- نخستین برنامهٔ خودت را بنویسی
- برنامه را اجرا کنی

رایانه خیلی سریع است، ولی خودش فکر نمی‌کند. باید **قدم‌به‌قدم** به او بگوییم چه کند. به این دستورها می‌گوییم **برنامه**.



برنامه یعنی چند دستورِ پشت‌سرهم؛ رایانه از اول تا آخر انجام می‌دهد

همین کار را با تیروتیر می‌کنیم. دستور **چاپ** یعنی «روی صفحه بنویس». هر چیزی که بین دو **خط‌تیره** بگذاری، یک **متن** است:

sandwich.t ✏️

```
چاپ -نان را بردار-
چاپ -پنیر بگذار-
چاپ -نان دوم را روی آن بگذار-
چاپ -نوش جان!-
```

🖥️ رایانه می‌گوید

```
نان را بردار
پنیر بگذار
نان دوم را روی آن بگذار
نوش جان!
```

📌 یادت باشد

رایانه دستورها را از **بالا به پایین** و **یکی‌یکی** اجرا می‌کند. ترتیب مهم است!

🎲 بازی بدون رایانه

یکی از دوستانت «رایانه» می‌شود و تو «برنامه‌نویس». با دستورهای کوتاه او را از کلاس تا در خروجی هدایت کن: «سه قدم جلو برو»، «به راست بپیچ». هر دستور را فقط یک‌بار بگو و ببین رایانه‌ات چقدر دقیق اجرا می‌کند!

🧑‍🏫 از بزرگ‌تر کمک بگیر

برای اجرا، تیروتیر باید روی رایانه نصب باشد (به Python نسخهٔ ۳٫۱۱ یا بالاتر نیاز دارد). نصب را معلم یا یکی از بزرگ‌ترها انجام دهد. بعد برنامه را در یک فایل با پسوند **.t** ذخیره کنید و بزنید:

```
tirotir run sandwich.t
```

🐍 برای کنجکاوها: پایتون

پایتون زبان دیگری است که بزرگ‌ترها زیاد استفاده می‌کنند. همین برنامه در پایتون:

```
print("Take the bread")
print("Add cheese")
```

خروجی:

```
Take the bread
Add cheese
```

به‌جای «چاپ» می‌نویسند `print` و متن را بین گیومه می‌گذارند.

🧠 بگو ببینم! (جواب‌ها آخر کتاب است)

۱. به چند دستور پشت‌سرهم که رایانه انجام می‌دهد چه می‌گوییم؟

الف) برنامه ب) بازی ج) نقاشی

۲. دستور «چاپ» چه کار می‌کند؟

الف) صدا می‌سازد ب) چیزی را روی صفحه می‌نویسد

ج) رایانه را خاموش می‌کند

۳. متن را بین چه علامتی می‌نویسیم؟

الف) خط‌تیره - - ب) پرانتز ( ) ج) ستاره * *

🏠 کار در خانه

با رایانه یا کاغذ انجامش بده؛ بعد جواب نمونه را آخر کتاب ببین.

1. برنامه‌ای بنویس که سه جملهٔ دربارهٔ خودت چاپ کند.
2. برنامهٔ «لیوان آب خوردن» را در چهار مرحله بنویس.



ماجرای ۲

جعبه‌های برچسب‌دار

در این ماجرا یاد می‌گیری:

- متغیر چیست
- یک متغیر بسازی و چاپ کنی
- مقدار متغیر را عوض کنی

فرض کن چند جعبه داری. روی هر جعبه یک **برچسب** چسبانده‌ای و داخلش یک چیز گذاشته‌ای. در برنامه‌نویسی به این جعبه می‌گوییم **متغیر**.



هر جعبه یک برچسب (نام) دارد و یک چیز داخلش است (مقدار)

متغیر مثل یک جعبهٔ برچسب‌دار است

در زندگی	در برنامه
📦 **جعبه**	متغیر
🏷️ **برچسب جعبه**	نام متغیر
📄 **چیزِ داخل جعبه**	مقدار

برای ساختن جعبه می‌نویسیم **بگذار** ... **برابر** ... یعنی «در جعبه‌ای به نام ... این چیز را بگذار»:

✏️ boxes.t

```
بگذار نام برابر -سارا-
بگذار سن برابر ۹
بگذار شهر برابر -شیراز-
چاپ نام
چاپ سن
چاپ شهر
```

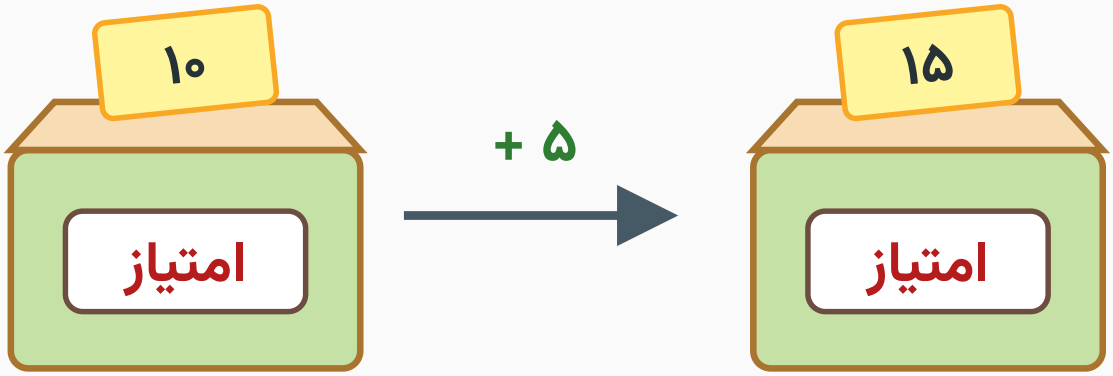
🖥️ رایانه می‌گوید

```
سارا
9
شیراز
```

💡 نکته

وقتی می‌نویسی `چاپ نام` رایانه جعبهٔ «نام» را باز می‌کند و محتوایش را نشان می‌دهد. نام جعبه را بدون خط‌تیره می‌نویسیم!

🔄 چیزِ داخل جعبه را عوض کنیم



مقدار قبلی برداشته می‌شود و مقدار تازه جایش می‌نشیند

عوض‌کردن چیزِ داخل جعبه

✏️ score.t

بگذار امتیاز **برابر** ۱۰

چاپ امتیاز

بگذار امتیاز **برابر** امتیاز + ۵

چاپ امتیاز

🖥️ رایانه می‌گوید

```
10
15
```

📌 یادت باشد

رایانه اول سمت راست را حساب می‌کند (۱۰ + ۵) و بعد جواب را در جعبه می‌گذارد.

⚠️ مراقب باش

«سارا» با خط‌تیره یک **متن** است. «سارا» بدون خط‌تیره اسم یک **جعبه** است. اگر جعبه‌ای به این اسم نساخته باشی، رایانه گیج می‌شود!

🎲 بازی بدون رایانه

چند لیوان کاغذی بردار و روی هر کدام برچسب بچسبان: «سن»، «رنگ». داخل هر کدام یک تکه‌کاغذ با مقدار بگذار. از دوستت بخواه «رنگ» را بخواند. بعد کاغذ داخل «سن» را عوض کن!

🐍 برای کنجکاوها: پایتون

در پایتون برای ساختن جعبه فقط `=` می‌نویسند:

```
name = "Sara"
age = 9
age = age + 1
print(name, age)
```

خروجی:

```
Sara 10
```

نام جعبه‌ها در پایتون انگلیسی است.

🧠 بگو ببینم! (جواب‌ها آخر کتاب است)

۱. به «جعبهٔ برچسب‌دار» در برنامه چه می‌گوییم؟

الف) متغیر ب) دکمه ج) نقاشی

۲. بعد از این دو خط چه چاپ می‌شود؟

`بگذار الف برابر ۴` و `بگذار الف برابر الف + ۱`

الف) ۴ ب) ۵ ج) ۱

۳. کدام یک «نام جعبه» است؟

الف) -سارا- ب) سن ج) «۹ + ۹»

🏠 کار در خانه

با رایانه یا کاغذ انجامش بده؛ بعد جواب نمونه را آخر کتاب ببین.

1. سه جعبه برای «رنگ مورد علاقه»، «غذا» و «عدد شانس» بساز و چاپشان کن.
2. جعبهٔ «پول» را ۲۰ کن، بعد ۱۰ تا به آن اضافه کن و چاپ کن.

ماجرای ۳

گفتگو و حساب

در این ماجرا یاد می‌گیری:

- از کاربر چیزی بپرسی
- جواب را در جعبه بگذاری
- با عدد حساب کنی

برنامه‌ها فقط حرف نمی‌زنند؛ **گوش** هم می‌دهند! دستور **بخوان** منتظر می‌ماند تا تو چیزی تایپ کنی و Enter بزنی.



«چاپ» حرف می‌زند، «بخوان» گوش می‌دهد

✏️ hello_name.t

چاپ -نامت چیست؟-

بگذار نام **برابر بخوان**

بگذار سلام **برابر** -سلام -

چاپ سلام + نام

🖥️ رایانه می‌گوید

⌨️ تایپ می‌کنی: **سارا**

نامت چیست؟

سلام سارا

💡 **نکته**

علامت **+** دو متن را به هم می‌چسباند. متنِ ثابتی مثل «سلام » را اول در یک جعبه بگذار، بعد بچسبان. (بعد از + نباید متنِ ثابت بنویسی.)

➕ حساب‌کردن

رایانه یک ماشین‌حساب عالی است: **+** جمع، **-** منها، * ضرب، **/** تقسیم. بین عددها و علامت‌ها فاصله بگذار.

🍎🍎🍎 + 🍎🍎 = ؟

✏️ fruit.t

بگذار سیب **برابر** ۳

بگذار گلابی **برابر** ۲

چاپ سیب + گلابی

چاپ سیب * گلابی

چاپ سیب - گلابی

🖥️ رایانه می‌گوید

```
5
6
1
```

⚠️ مراقب باش

دستور «بخوان» همیشه **متن** می‌دهد، حتی اگر عدد تایپ کنی. برای حساب‌کردن باید آن را با **به_عدد با** به عدد تبدیل کنی.

✏️ age_plus.t

چاپ -سنت چند است؟-

بگذار متن **برابر بخوان**

بگذار سن **برابر به_عدد با** متن

چاپ سن + ۱

🖥️ رایانه می‌گوید

⌨️ تایپ می‌کنی: **۹**

```
سنت چند است؟
10.0
```

📌 یادت باشد

جواب را به شکل ۱۰٫۰ نشان می‌دهد چون اعشاری است؛ اشکالی ندارد.

🐍 برای کنجکاوها: پایتون

همین گفتگو در پایتون (برای عدد باید `int` بگذاری):

```
name = input()
print("Hello " + name)
age = int(input())
print(age + 1)
```

خروجی:

```
Hello Sara
10
```

🧠 بگو ببینم! (جواب‌ها آخر کتاب است)

۱. «بخوان» چه چیزی از کاربر می‌گیرد؟

الف) چیزی که تایپ می‌کند ب) رنگ صفحه ج) صدا

۲. حاصل `چاپ ۲ * ۴` چیست؟

الف) ۶ ب) ۸ ج) ۲۴

۳. برای حساب‌کردن با ورودی چه دستوری لازم است؟

الف) به_عدد ب) چاپ ج) تکرار

🏠 کار در خانه

با رایانه یا کاغذ انجامش بده؛ بعد جواب نمونه را آخر کتاب ببین.

1. برنامه‌ای بنویس که اسم و شهرت را بپرسد و «سلام» بگوید.
2. طول و عرض یک اتاق را در دو جعبه بگذار و مساحتش را چاپ کن.

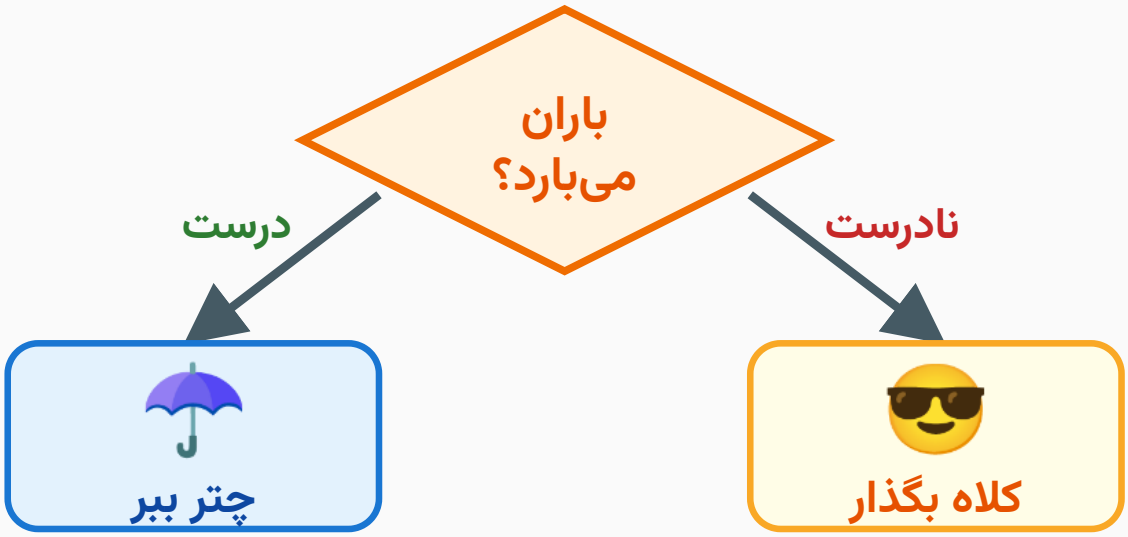
ماجرای ۴

اگر باران ببارد...

در این ماجرا یاد می‌گیری:

- رایانه را وادار به تصمیم‌گیری کنی
- با «اگر» و «وگرنه» دو راه بسازی
- مقایسه کنی

هر روز تصمیم می‌گیری: **اگر** باران ببارد چتر می‌بری، **وگرنه** کلاه می‌گذاری. رایانه هم همین‌طور تصمیم می‌گیرد.



«اگر» راه را دو شاخه می‌کند؛ رایانه فقط از یک شاخه می‌رود

✏️ weather.t

بگذار بارانی **برابر درست**

اگر بارانی

چاپ -چتر ببر-

وگرنه

چاپ -کلاه بگذار-

🖥️ رایانه می‌گوید

چتر ببر

📌 یادت باشد

خط‌های زیرِ «اگر» و «وگرنه» کمی **تو می‌روند** (چهار فاصله). به این «تورفتگی» می‌گوییم؛ نشان می‌دهد این خط‌ها داخل شرط‌اند.

💡 نکته

به‌جای «درست» می‌توانی بنویسی «نادرست» و ببینی جواب عوض می‌شود.

⚖️ مقایسه کنیم

بنویس	یعنی
بزرگتر از	بزرگ‌تر
کوچکتر از	کوچک‌تر
بزرگتر یا مساوی	بزرگ‌تر یا برابر
==	برابر است با

✏️ school.t

```
چاپ -سنت چند است؟-
بگذار متن برابر بخوان
بگذار سن برابر به_عدد با متن
اگر سن بزرگتر یا مساوی ۷
    چاپ -می‌توانی مدرسه بروی-
وگرنه
    چاپ -هنوز کمی صبر کن-
```

🖥️ رایانه می‌گوید

⌨️ تایپ می‌کنی: ۹

سنت چند است؟

می‌توانی مدرسه بروی

⚠️ مراقب باش

برابری را با **دو** مساوی می‌نویسیم (`==`). یک مساوی برای گذاشتن چیزی در جعبه است.

🎲 بازی بدون رایانه

سه کارت بساز: «سبز»، «زرد»، «قرمز». کسی یک کارت بالا می‌برد و بقیه مثل چراغ راهنما واکنش نشان می‌دهند: «اگر سبز بود برو، وگرنه اگر زرد بود آهسته، وگرنه بایست».

🐍 برای کنجکاوها: پایتون

در پایتون به‌جای «اگر/وگرنه» می‌نویسند `if/else` و بعد از شرط دو نقطه می‌گذارند:

```
raining = True
if raining:
    print("Take an umbrella")
else:
    print("Wear a hat")
```

خروجی:

```
Take an umbrella
```

🧠 بگو ببینم! (جواب‌ها آخر کتاب است)

۱. «اگر» به رایانه چه کمکی می‌کند؟

الف) تصمیم بگیرد | ب) صدا بسازد | ج) نقاشی بکشد

۲. برای «برابر است با» چه می‌نویسیم؟

الف) = | ب) == | ج) +

۳. اگر سن ۵ باشد، برنامهٔ مدرسه چه چاپ می‌کند؟

الف) می‌توانی مدرسه بروی | ب) هنوز کمی صبر کن | ج) هیچ

🏠 کار در خانه

با رایانه یا کاغذ انجامش بده؛ بعد جواب نمونه را آخر کتاب ببین.

1. برنامه‌ای بنویس که اگر دما بیشتر از ۲۵ بود بنویسد «بستنی بخور» وگرنه «چای بخور».
2. عددی را بخوان و بگو «زوج» است یا «فرد». (راهنما: عدد % ۲)

ماجرای ۵

دست بزن، دست بزن!

در این ماجرا یاد می‌گیری:

- حلقه چیست
- با «تکرار» کاری را چند بار انجام بدهی
- شمارش کنی

خسته‌کننده است که ده بار بنویسی «چاپ -سلام-». رایانه خسته نمی‌شود! به او می‌گوییم **تکرار** کن.



حلقه: رایانه یک کار را بارها انجام می‌دهد و خسته نمی‌شود

✏️ clap.t

تکرار ۴ بار

چاپ -دست بزن!-

🖥️ رایانه می‌گوید

دست بزن!

دست بزن!

دست بزن!

دست بزن!

📌 **یادت باشد**

کاری که باید تکرار شود زیر «تکرار» می‌آید و کمی تو می‌رود.

🔢 شمارش با «تاوقتی»

«**تاوقتی**» یعنی: تا وقتی این شرط درست است، کار را ادامه بده. مثل رفتن از پله‌ها تا بالا:

✏️ stairs.t

```
بگذار پله برابر ۱
تاوقتی پله => ۵
    چاپ پله
    بگذار پله برابر پله + ۱
```

🖥️ رایانه می‌گوید

```
1
2
3
4
5
```

⚠️ مراقب باش

اگر جعبهٔ «پله» را زیاد نکنی، شرط همیشه درست می‌ماند و حلقه تمام نمی‌شود!

تیروتیر بعد از مدتی خودش آن را متوقف می‌کند.

📋 برای هر چیز در فهرست

✏️ colors.t

بگذار رنگ‌ها **برابر** [-قرمز-، -سبز-، -آبی-]

برای رنگ **در** رنگ‌ها

چاپ رنگ

🖥️ رایانه می‌گوید

قرمز

سبز

آبی

🐍 برای کنجکاوها: پایتون

در پایتون: `for` و `range` :

```
for i in range(4):
    print("clap")
for n in range(1, 6):
    print(n)
```

خروجی:

```
clap
clap
clap
clap
1
2
3
4
5
```

`range(4)` یعنی چهار بار.

🧠 بگو ببینم! (جواب‌ها آخر کتاب است)

۱. «تکرار ۳ بار» با «چاپ -الف-» چند خط می‌نویسد؟

الف) ۱ | ب) ۳ | ج) ۶

۲. حلقهٔ «تاوقتی» تا کی ادامه می‌دهد؟

الف) تا وقتی شرط درست است | ب) همیشه | ج) فقط یک بار

۳. چرا در «تاوقتی» باید جعبه را زیاد کنیم؟

الف) که شرط بالاخره نادرست شود | ب) برای قشنگی | ج) لازم نیست

🏠 کار در خانه

با رایانه یا کاغذ انجامش بده؛ بعد جواب نمونه را آخر کتاب ببین.

1. با «تکرار» پنج بار بنویس «من برنامه‌نویسم».
2. با «تاوقتی» از ۱ تا ۱۰ بشمار.

ماجرای ۶

ماشین‌های کوچک: تابع

در این ماجرا یاد می‌گیری:

- تابع چیست
- تابع بسازی و صدا بزنی
- ورودی بدهی و نتیجه بگیری

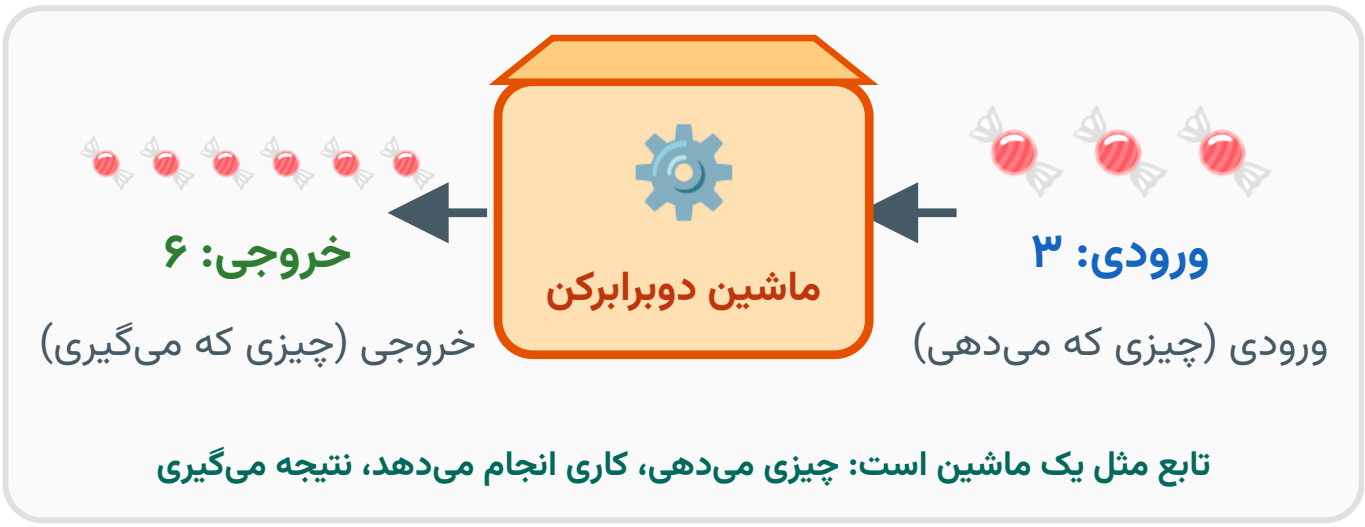
یک **ماشین آب‌میوه‌گیر** را تصور کن. پرتقال می‌ریزی، دسته را می‌زنی و آب‌میوه می‌گیری. هر بار هم می‌توانی از آن استفاده کنی! **تابع** هم یک ماشین کوچک در برنامه است.



ماشین آب‌میوه‌گیر: میوه می‌ریزی، آب‌میوه برمی‌داری

ماشین	تابع
🍊 **چیزی که می‌ریزی**	ورودی
⚙️ **کاری که ماشین می‌کند**	بدنهٔ تابع
🧃 **چیزی که برمی‌داری**	خروجی (بازگردان)
👆 **زدن دکمه**	صدا زدن تابع

حالا یک ماشین «دوبرابرکن» بسازیم: عدد می‌گیرد و دو برابرش را برمی‌گرداند. هر کدام از آب‌میوه‌ها هم می‌تواند دو برابر شود!



تابع مثل یک ماشین است: چیزی می‌دهی، کاری انجام می‌دهد، نتیجه می‌گیری

✏️ double.t

```
تابع دو_برابر با عدد
    بازگردان عدد * ۲


چاپ دو_برابر با ۳
چاپ دو_برابر با ۱۰
```

🖥️ رایانه می‌گوید

```
6
20
```

- **تابع دو_برابر با عدد** ← ساختنِ ماشین. «عدد» همان ورودی است.
- **بازگردان عدد * ۲** ← نتیجه را بیرون می‌دهد.
- **دو_برابر با ۳** ← دکمه را می‌زنیم و ۳ را می‌ریزیم.

یک ماشین دیگر: «سلام‌گو». اسم می‌گیرد و سلام را آماده می‌کند:

✏️ greeter.t

تابع سلام_گو **با** نام

بگذار سلام **برابر** -سلام -

بازگردان سلام + نام

چاپ سلام_گو **با** -سارا-

چاپ سلام_گو **با** -علی-

🖥️ رایانه می‌گوید

سلام سارا

سلام علی

📌 یادت باشد

ماشین را یک‌بار می‌سازی ولی هر چند بار که خواستی استفاده می‌کنی؛ دیگر لازم نیست کد را کپی کنی!

⚠️ مراقب باش

هر تابع باید دست‌کم یک ورودی داشته باشد (در تیروتیر ۲/۰/۲). نتیجه را هم باید با «بازگردان» بیرون بدهی.

🐍 برای کنجکاوها: پایتون

در پایتون ماشین را با `def` می‌سازند و ورودی را در پرانتز می‌دهند:

```
def double(n):
    return n * 2

print(double(3))
print(double(10))
```

خروجی:

```
6
20
```

🧠 بگو ببینم! (جواب‌ها آخر کتاب است)

۱. تابع شبیه چیست؟

الف) یک ماشین کوچک ب) یک رنگ ج) یک خط‌کش

۲. چه دستوری نتیجهٔ تابع را بیرون می‌دهد؟

الف) بازگردان ب) چاپ ج) بخوان

۳. `چاپ دو_برابر با ۳` چه می‌نویسد؟

الف) ۳ ب) ۶ ج) ۹

🏠 کار در خانه

با رایانه یا کاغذ انجامش بده؛ بعد جواب نمونه را آخر کتاب ببین.

1. ماشین «سه‌برابرکن» را بساز و روی عدد ۴ امتحان کن.
2. ماشینی بساز که طول و عرض بگیرد و مساحت مستطیل را بدهد.



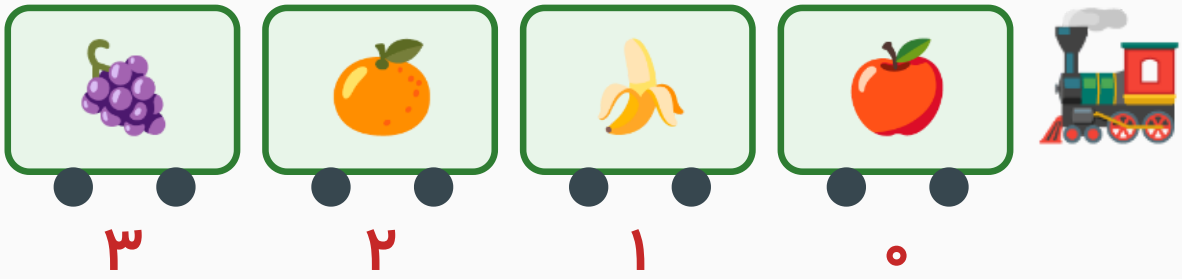
ماجرای ۷

قطار فهرست

در این ماجرا یاد می‌گیری:

- فهرست چیست
- چیزی به فهرست اضافه کنی
- شمارهٔ جایگاه را بشناسی

برای ده میوه، ده جعبه نمی‌سازیم! یک **قطار** می‌سازیم که هر واگنش یک میوه دارد. به این قطار می‌گوییم **فهرست**.



هر واگن یک شمارهٔ جایگاه دارد؛ شمارش از «صفر» شروع می‌شود!

فهرست مثل قطارِ واگن‌دار است

✏️ fruits.t

بگذار میوه‌ها **برابر** [-سیب-، -موز-، -پرتقال-، -انگور-]

چاپ میوه‌ها[۰]

چاپ میوه‌ها[۲]

چاپ طول با میوه‌ها

🖥️ رایانه می‌گوید

سیب

پرتقال

4

⚠️ **مراقب باش**

شمارهٔ واگن اول **صفر** است، نه یک! پس «میوه‌ها[۲]» سومین میوه است.

به قطار یک واگن تازه اضافه کنیم و همه را بشماریم:

✏️ shopping.t

بگذار خرید **برابر** [-نان-، -شیر-]

افزودن با خرید **و** -تخم‌مرغ-

چاپ طول با خرید

برای قلم **در** خرید

چاپ قلم

🖥️ رایانه می‌گوید

```
3

نان
شیر
تخم‌مرغ
```

🎲 بازی بدون رایانه

پنج کارت بردار و روی هر کدام یک میوه بکش. ردیفشان کن و زیرشان بنویس ۰، ۱، ۲، ۳، ۴. دوستت می‌پرسد «کارت شمارهٔ ۲ چیست؟».

🐍 برای کنجکاوها: پایتون

فهرست پایتون هم کروشه دارد؛ برای اضافه‌کردن می‌نویسند `append`:

```
fruits = ["apple", "banana", "orange"]
print(fruits[0])
fruits.append("grape")
print(len(fruits))
```

خروجی:

```
apple
4
```

شمارش در پایتون هم از صفر شروع می‌شود.

🧠 بگو ببینم! (جواب‌ها آخر کتاب است)

۱. اولین عضو فهرست چه شماره‌ای دارد؟

الف) ۰ ب) ۱ ج) ۲

۲. `چاپ طول با [۴، ۵، ۶]` چه چاپ می‌کند؟

الف) ۳ ب) ۴ ج) ۶

۳. کدام دستور عضو تازه به فهرست اضافه می‌کند؟

الف) افزودن ب) چاپ ج) بخوان

🏠 کار در خانه

با رایانه یا کاغذ انجامش بده؛ بعد جواب نمونه را آخر کتاب ببین.

1. فهرست سه حیوان مورد علاقه‌ات را بساز و دومی را چاپ کن.
2. با «برای» همهٔ اعضای فهرست نمره‌ها را جمع کن.



ماجرای ۸

نقاشی با برنامه

در این ماجرا یاد می‌گیری:

- با دستور نقاشی بکشی
- شکل‌ها را با تکرار بسازی

رایانه یک **قلم** دارد. با دستور می‌گوییم کجا برود و چه شکلی بکشد.

اول **پنجره** را باز می‌کنیم.

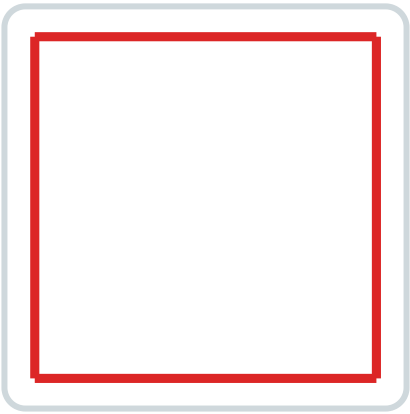
✏️ برنامهٔ نقاشی

پنجره بازکن با ۸۰۰ و ۶۰۰

رنگ قلم برابر -قرمز-

ضخامت قلم برابر ۴

مربع با ۱۵۰



یک مربع قرمز

🧑‍🏫 از بزرگ‌تر کمک بگیر

برنامهٔ نقاشی را با این دستور اجرا کنید تا تصویر ساخته شود:

```
tirotir graphics square.t --scene square.svg
```

⭐ ستاره با تکرار

✏️ برنامهٔ نقاشی

پنجره بازکن با ۸۰۰ و ۶۰۰

رنگ قلم برابر -نارنجی-

ضخامت قلم برابر ۴

تکرار ۵ بار

حرکت با ۱۰۰

چرخش با ۱۴۴



ستارهٔ پنج‌پر

💡 **نکته**

حرکت قلم را جلو می‌برد و خط می‌کشد. **چرخش** قلم را می‌چرخاند (به درجه). ستاره ۵ بار «حرکت و چرخش» است.

🌸 گل با دایره

✏️ برنامهٔ نقاشی

پنجره بازکن با ۸۰۰ و ۶۰۰

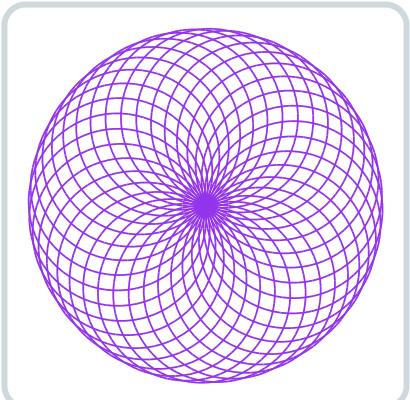
رنگ قلم برابر -بنفش-

ضخامت قلم برابر ۱

تکرار ۳۶ بار

دایره با ۵۰

چرخش با ۱۰



گل از ۳۶ دایره

🎲 بازی بدون رایانه

روی کاغذ شبکه‌دار، مثل یک رایانه فقط با دستور «چهار خانه جلو» و «به راست بپیچ» یک مربع بکش. بعد همین را با «تکرار ۴ بار» بنویس!

🐍 برای کنجکاوها: پایتون

پایتون هم نقاشی دارد: کتابخانهٔ `turtle` . (باید روی رایانهٔ خودت اجرا شود.)

```
import turtle
t = turtle.Turtle()
for i in range(5):
    t.forward(100)
    t.right(144)
turtle.done()
```

این برنامه به صفحه‌نمایش یا دستگاه صوتی نیاز دارد؛ روی رایانهٔ خودتان اجرا کنید.

🧠 بگو ببینم! (جواب‌ها آخر کتاب است)

۱. ستاره چند بار «حرکت و چرخش» لازم دارد؟

الف) ۳ ب) ۵ ج) ۱۰

۲. «چرخش با ۹۰» چه می‌کند؟

الف) قلم را می‌چرخاند ب) پنجره را می‌بندد ج) رنگ را عوض می‌کند

۳. نقاشی را با کدام دستور بسازیم؟

الف) tirotir graphics ب) tirotir repl ج) tirotir version

🏠 کار در خانه

با رایانه یا کاغذ انجامش بده؛ بعد جواب نمونه را آخر کتاب ببین.

1. یک مثلث آبی بکش.
2. یک دایره بکش.

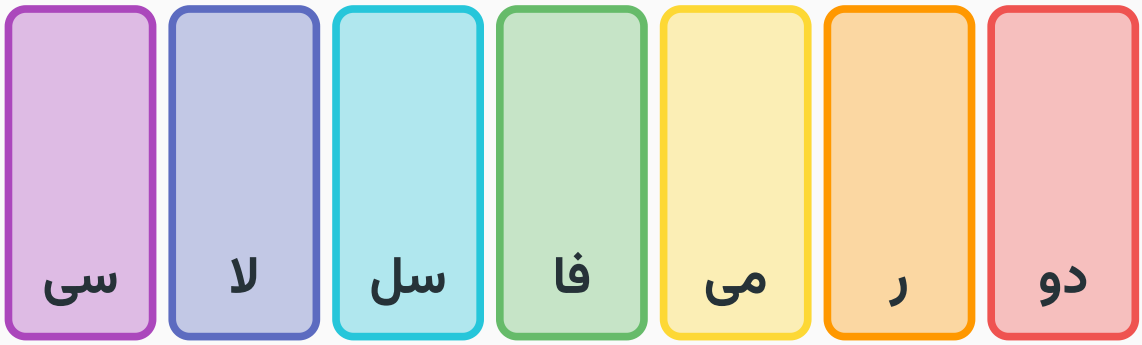
ماجرای ۹

موسیقی با برنامه

در این ماجرا یاد می‌گیری:

- نت بسازی
- آهنگ کوتاه بنویسی

رایانه می‌تواند نت بنوازد! به او می‌گوییم کدام نت و چند ثانیه.



هر کلید یک نت است. نام نت را به رایانه می‌گوییم و صدا می‌ساز.

کلیدهای پیانو و نام نت‌ها

chord.t

نت بنواز با -دو- و ۰٫۳

نت بنواز با -می- و ۰٫۳

نت بنواز با -سل- و ۰٫۳

نتیجه

فایل صوتی ساخته شد: tirotir-note.wav

🧑‍🏫 از بزرگ‌تر کمک بگیر

صدا با این دستور ساخته می‌شود و فایل **wav.** را با هر پخش‌کننده‌ای می‌شود شنید:

```
tirotir audio chord.t
```

با فهرست و حلقه، یک آهنگ بلندتر می‌سازیم (ای ستاره‌ی کوچک):

twinkle.t ✏️

بگذار نت‌ها **برابر** [-دو-، -دو-، -سل-، -سل-، -لا-، -لا-، -سل-]

برای نام_نت **در** نت‌ها

  نت بنواز با نام_نت **و** ۰٫۲۵

🔊 نتیجه

فایل صوتی ساخته شد: tirotir-note.wav

🎲 بازی بدون رایانه

با دوستانت «برنامهٔ موسیقی» بازی کنید: یکی نت‌ها را از روی کاغذ می‌خواند (دو، دو، سل) و بقیه با صدا یا زنگ می‌نوازند.

🧠 بگو ببینم! (جواب‌ها آخر کتاب است)

۱. به نام «دو، ر، می...» چه می‌گوییم؟

الف) نت　ب) رنگ　ج) عدد

۲. چه چیزی می‌شود چند نت را پشت‌سرهم بنوازد؟

الف) فهرست و حلقه　ب) چتر　ج) جعبه

۳. خروجی دستور `tirotir audio` چیست؟

الف) یک فایل صوتی　ب) یک نقاشی　ج) یک پنجره

🏠 کار در خانه

با رایانه یا کاغذ انجامش بده؛ بعد جواب نمونه را آخر کتاب ببین.

1. سه نت دلخواه را پشت هم بنواز.
2. با «تکرار» نت «دو» را سه بار بنواز.



ماجرای ۱۰

پنجره‌ای برای تو

در این ماجرا یاد می‌گیری:

- اجزای پنجره را بشناسی
- یک کارت تبریک طراحی کنی

برنامه‌هایی که روی گوشی و رایانه می‌بینی **پنجره** دارند. پنجره از چند تکه ساخته می‌شود: **عنوان**، **برچسب** (نوشته) و **دکمه**.



پنجره از چند «تکه» ساخته می‌شود: عنوان، برچسب، دکمه

✏️ card.t

پنجره بساز با -کارت تبریک- **و** ۴۰۰ **و** ۲۴۰

برچسب بساز با -تولدت مبارک!-

برچسب بساز با -آرزوی شادی و سلامتی برای تو-

دکمه بساز با -ممنون-

نمایش پنجره

🔍 بررسی

برنامه صحیح است.

🧑‍🏫 از بزرگ‌تر کمک بگیر

برای دیدن پنجرهٔ واقعی، رایانه باید صفحه‌نمایش و Tkinter داشته باشد: **tirotir gui card.t**. در نسخهٔ ۲٫۰٫۲ دکمه‌ها هنوز به کلیک واکنش نشان نمی‌دهند؛ فقط ظاهر پنجره ساخته می‌شود.

🎲 بازی بدون رایانه

روی یک کاغذ A4 یک پنجره بکش و برای «کارت دعوت جشن تولد» عنوان، برچسب و دکمه طراحی کن. دوستت نظر بدهد: خواندنش آسان است؟

🧠 بگو ببینم! (جواب‌ها آخر کتاب است)

۱. کدام یک تکهٔ پنجره نیست؟

الف) دکمه ب) برچسب ج) تکرار

۲. آخرین دستورِ برنامهٔ پنجره‌ای چیست؟

الف) نمایش پنجره ب) چاپ ج) بخوان

۳. «tirotir check» چه می‌گوید؟

الف) برنامه از نظر نوشتن درست است ب) صدا می‌سازد

ج) پنجره را می‌بندد

🏠 کار در خانه

با رایانه یا کاغذ انجامش بده؛ بعد جواب نمونه را آخر کتاب ببین.

1. پنجرهٔ «کارت معرفی» با دو برچسب و یک دکمه بساز.
2. پنجرهٔ «بازی» با یک برچسب بساز.



ماجرای ۱۱

شکارچی اشتباه

در این ماجرا یاد می‌گیری:

- بدانی اشتباه عیب نیست
- پیام خطا را بخوانی
- اشتباه را پیدا و درست کنی

همهٔ برنامه‌نویس‌ها اشتباه می‌کنند؛ حتی بزرگ‌ترین‌ها! به اشتباه برنامه می‌گوییم **باگ** (🐞 یعنی حشره). خبر خوب: تیروتیر **فارسی** به ما می‌گوید مشکل کجاست.

اشتباه اول: دستور را غلط نوشتیم (**چپ** به‌جای **چاپ**):

✏️ bug1.t

```
چپ -سلام-
```

🖥️ پیام رایانه

```
خطا: انتظار یک عبارت داشتم، اما «» دریافت شد (خط 1).
```

اشتباه دوم: جعبه‌ای را باز کردیم که نساخته بودیم:

✏️ bug2.t

```
چاپ سن
```

🖥️ پیام رایانه

```
TIR2001: متغیر «سن» پیدا نشد.
پیشنهاد: ابتدا آن را با «بگذار» تعریف کن.
```

💡 نکته

سه قدم شکارچی: ۱) پیام را آرام بخوان. ۲) شمارهٔ خط را ببین. ۳) همان خط را با دقت نگاه کن؛ معمولاً یک حرف جا افتاده!

📌 یادت باشد

اشتباه یعنی تو داری یاد می‌گیری. هر کسی که برنامه‌نویسی را شروع کرده بارها خطا دیده است.

🎲 بازی بدون رایانه

دو نفر: یکی یک «برنامه» روی کاغذ می‌نویسد و عمداً یک اشتباه در آن می‌گذارد. دیگری شکارچی است و باید اشتباه را پیدا کند.

🧠 بگو ببینم! (جواب‌ها آخر کتاب است)

۱. به اشتباه در برنامه چه می‌گوییم؟

الف) باگ | ب) نت | ج) تابع

۲. وقتی پیام خطا می‌آید اول چه کار کنیم؟

الف) پیام را آرام بخوانیم | ب) رایانه را خاموش کنیم | ج) ناراحت شویم

۳. برنامه‌نویس‌ها هم اشتباه می‌کنند؟

الف) بله، خیلی | ب) هرگز | ج) فقط بچه‌ها

🏠 کار در خانه

با رایانه یا کاغذ انجامش بده؛ بعد جواب نمونه را آخر کتاب ببین.

1. این برنامه را درست کن: `-چپ -سلام د نـیـا`
2. این برنامه را درست کن: `چـاپ نـام` (جعبهٔ نام را نساخته‌ایم!)



ماجرای ۱۲

پروژهٔ من: کارت معرفی

در این ماجرا یاد می‌گیری:

- همه‌چیز را کنار هم بگذاری
- برنامهٔ خودت را بسازی و به دوستانت نشان بدهی

حالا همهٔ ابزارها را داری: **جعبه**، **گفتگو**، **اگر**، **تکرار**، **تابع**، **فهرست**! یک برنامهٔ کامل بساز که اسم و سن را بپرسد، سلام بگوید و بگوید آیا مدرسه می‌رود.

✏️ my_card.t

تابع سلام_گو **با** نام

بگذار سلام **برابر** -سلام -

بازگردان سلام + نام

چاپ -اسمت چیست؟-

بگذار نام **برابر بخوان**

چاپ سلام_گو **با** نام

چاپ -سنت چند است؟-

بگذار متن **برابر بخوان**

بگذار سن **برابر به_عدد با** متن

اگر سن **بزرگتر یا مساوی** ۷

چاپ -تو مدرسه می‌روی!-

وگرنه

چاپ -تو هنوز بازی می‌کنی!-

چاپ -این برنامه را بخوان:-

تکرار ۳ **بار**

چاپ -برنامه‌نویسی عالی است-

🖥️ رایانه می‌گوید

⌨️ تایپ می‌کنی: **سارا ، ۹**

اسمت چیست؟

سلام سارا

سنت چند است؟

تو مدرسه می‌روی!

```
این برنامه را بخوان:
برنامه‌نویسی عالی است
برنامه‌نویسی عالی است
برنامه‌نویسی عالی است
```

💡 نکته

چیزهای دیگر را هم می‌توانی اضافه کنی: فهرست علاقه‌مندی‌ها، یک نقاشی، یک آهنگ کوتاه!

🏁 چک‌لیست من

✅ یک متغیر دارد ✅ از کاربر چیزی می‌پرسد ✅ یک «اگر» دارد ✅ یک «تکرار» دارد ✅ یک «تابع» دارد



گواهی برنامه‌نویس کوچک

این گواهی به

. . . . . .

تقدیم می‌شود که کتاب «تیروتیر برای کودکان» را با موفقیت به پایان رساند.

امضا: ..... تاریخ: .....

🧠 بگو ببینم! (جواب‌ها آخر کتاب است)

۱. کدام یک را در پروژهٔ پایانی استفاده کردیم؟

الف) جعبه، اگر، تکرار، تابع ب) فقط چاپ ج) فقط نقاشی

۲. برنامه‌ای که ساختی را می‌شود…

الف) به دوستان نشان داد ب) نباید نشان داد ج) پاک کرد

۳. قدم بعدی چیست؟

الف) ساختن برنامه‌های تازه ب) دست کشیدن ج) هیچ

🏠 کار در خانه

با رایانه یا کاغذ انجامش بده؛ بعد جواب نمونه را آخر کتاب ببین.

1. برنامه‌ای بساز که اسم و شهرت را بپرسد و یک جملهٔ سلام بنویسد.
2. برنامه‌ای بساز که ده بار بنویسد «آفرین!».

پیوست

راهنمای نصب تیروتیر

👩‍🏫 این صفحه‌ها را با یک بزرگ‌تر بخوانید

نصب فقط یک‌بار لازم است. بعد از آن، بچه‌ها خودشان برنامه می‌نویسند و اجرا می‌کنند.

مخزن رسمی تیروتیر (گیت‌هاب)
github.com/worker2025/tirotir

وب‌سایت تیروتیر
tirotir.ir

بستهٔ تیروتیر در PyPI
pypi.org/project/tirotir

با دوربین گوشی، یکی از بارکدها را بخوانید تا صفحهٔ آن باز شود.

۱ **پایتون را نصب کن.** تیروتیر روی پایتون کار می‌کند و به نسخهٔ **۳٫۱۱ یا بالاتر** نیاز دارد. (در ویندوز هنگام نصب، گزینهٔ «Add Python to PATH» را فعال کنید.)

۲ **یک پنجرهٔ فرمان باز کن.** در ویندوز «PowerShell» یا «Command Prompt»؛ در مک و لینوکس «Terminal».

۳ **تیروتیر را نصب کن.** این دستور را بنویس و Enter بزن:

ویندوز

```
py -3.11 -m pip install tirotir==2.0.2
```

مک و لینوکس

```
python3 -m pip install tirotir==2.0.2
```

۴ **نصب را امتحان کن.** یک پنجرهٔ فرمان **تازه** باز کن و بنویس:

```
tirotir version
```

🖥️ رایانه می‌گوید

```
Tirotir 2.0.2
```

۵ **اولین برنامه.** فایلی به نام **hello.t** بساز و درونش بنویس `-چاپ -سلام دنیا`، سپس اجرا کن:

```
tirotir run hello.t
```

⚠️ اگر «tirotir» شناخته نشد

پنجرهٔ فرمان را ببند و یکی تازه باز کن. در ویندوز با `py -3.11 -m pip show tirotir` ببین نصب شده است یا نه. اگر باز هم نشد، از معلم یا بزرگ‌تری کمک بگیر. (نصب آفلاین: فایل wheel رسمی را از بخش Releases گیت‌هاب بگیر و با `pip install` نصب کن.)

💡 ویرایشگر راحت‌تر: VS Code

برنامه‌نویس‌ها برنامه‌شان را در ویرایشگر می‌نویسند. افزونهٔ فارسی تیروتیر (`tirotirLang`) رنگ‌بندی و اجرای آسان دارد؛ فایل آن را از صفحهٔ گیت‌هاب بگیرید.



آخر کتاب

پاسخ‌نامه

🙈 صبر کن!

اول خودت فکر کن، بعد جواب را ببین. جوابِ تمرین‌ها یکی نیست؛ اگر نتیجهٔ برنامهٔ تو هم همین است، درست است!

🤖 ماجرای ۱: رایانه دستور می‌خواهد

پاسخ «بگو ببینم»

۱ — الف. به آن «برنامه» می‌گوییم.

۲ — ب. «چاپ» متن را روی صفحه نشان می‌دهد.

۳ — الف. مثل `چاپ -سلام-` .

تمرین ۱

چاپ -اسم من سارا است-

چاپ -نه سال دارم-

چاپ -برنامه‌نویسی دوست دارم-

خروجی

اسم من سارا است

نه سال دارم

برنامه‌نویسی دوست دارم

هر جمله یک «چاپ» جدا دارد.

تمرین ۲

```
چاپ -لیوان را بردار-
چاپ -آب بریز-
چاپ -بنوش-
چاپ -لیوان را بشوی-
```

خروجی

```
لیوان را بردار
آب بریز
بنوش
لیوان را بشوی
```

ترتیب دستورها مهم است.

📦 ماجرای ۲: جعبه‌های برچسب‌دار

پاسخ «بگو ببینم»

۱ – الف. متغیر.

۲ – ب. ۴ + ۱ = ۵.

۳ – ب. نام جعبه بدون خط‌تیره نوشته می‌شود.

تمرین ۱

```
بگذار رنگ برابر -آبی-
بگذار غذا برابر -پیتزا-
بگذار عدد_شانس برابر ۷
چاپ رنگ
چاپ غذا
چاپ عدد_شانس
```

خروجی

```
آبی
پیتزا
7
```

اسم جعبه با خطزیر هم می‌تواند چند کلمه‌ای باشد.

تمرین ۲

```
بگذار پول برابر ۲۰
بگذار پول برابر پول + ۱۰
چاپ پول
```

خروجی

```
30
```

جواب ۳۰ است.

💬 ماجرای ۳: گفتگو و حساب

پاسخ «بگو ببینم»

۱ – **الف.** جوابی که کاربر تایپ می‌کند.

۲ – **ب.** ۲ ضرب‌در ۴ می‌شود ۸.

۳ – **الف.** «به_عدد» متن را عدد می‌کند.

تمرین ۱

```
چاپ -اسمت چیست؟-
بگذار نام برابر بخوان
بگذار سلام برابر -سلام -
چاپ سلام + نام
```

خروجی

```
⌨️ علی
اسمت چیست؟
سلام علی
```

ورودی نمونه: علی

تمرین ۲

```
بگذار طول برابر ۵
بگذار عرض برابر ۳
چاپ طول * عرض
```

خروجی

```
15
```

مساحت = طول × عرض = ۱۵.

🌦️ ماجرای ۴: اگر باران ببارد...

پاسخ «بگو ببینم»

۱ — الف. با «اگر» رایانه یکی از دو راه را انتخاب می‌کند.

۲ — ب. دو مساوی.

۳ — ب. ۵ کمتر از ۷ است؛ پس «وگرنه».

تمرین ۱

```
بگذار دما برابر ۳۰
اگر دما بزرگتر از ۲۵
    چاپ -بستنی بخور-
وگرنه
    چاپ -چای بخور-
```

خروجی

```
بستنی بخور
```

با دمای ۳۰ جواب «بستنی بخور» است.

تمرین ۲

```
چاپ -یک عدد بگو-
بگذار متن برابر بخوان
بگذار عدد برابر به_عدد با متن
اگر عدد % ۲ == ۰
    چاپ -زوج-
وگرنه
    چاپ -فرد-
```

خروجی

```
⌨️ ۷
یک عدد بگو
فرد
```

% باقی‌ماندهٔ تقسیم است.

👏 ماجرای ۵: دست بزن، دست بزن!

پاسخ «بگو ببینم»

۱ – ب. سه بار.

۲ – الف. تا وقتی شرط درست باشد.

۳ – الف. وگرنه حلقه تمام نمی‌شود.

تمرین ۱

تکرار ۵ **بار**

چاپ -من برنامه‌نویسم-

خروجی

```
من برنامه‌نویسم
من برنامه‌نویسم
من برنامه‌نویسم
من برنامه‌نویسم
من برنامه‌نویسم
```

پنج خط چاپ می‌شود.

تمرین ۲

```
بگذار ن برابر ۱
تاوقتی ن =< ۱۰
  چاپ ن
  بگذار ن برابر ن + ۱
```

خروجی

```
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
```

شمارنده را زیاد کردیم.

⚙️ ماجرای ۶: ماشین‌های کوچک: تابع

پاسخ «بگو ببینم»

۱ – الف. ورودی می‌گیرد، کار می‌کند، نتیجه می‌دهد.

۲ – الف. «بازگردان».

۳ – ب. ۳ × ۲ = ۶.

تمرین ۱

```
تابع سه_برابر با عدد
    بازگردان عدد * ۳

چاپ سه_برابر با ۴
```

خروجی

```
12
```

جواب ۱۲.

تمرین ۲

```
تابع مساحت با طول و عرض
    بازگردان طول * عرض

چاپ مساحت با ۵ و ۳
```

خروجی

```
15
```

دو ورودی را با «و» جدا می‌کنیم.

🚂 ماجرای ۷: قطار فهرست

پاسخ «بگو ببینم»

۱ — **الف.** از صفر شروع می‌شود.

۲ — **الف.** سه عضو دارد.

۳ — **الف.** «افزودن».

تمرین ۱

```
بگذار حیوان‌ها برابر [-گربه-، -اسب-، -پنگوئن-]
چاپ حیوان‌ها[۱]
```

خروجی

```
اسب
```

شمارهٔ ۱ یعنی دومی.

تمرین ۲

```
بگذار نمره‌ها برابر [۱۸، ۲۰، ۱۶]
بگذار جمع برابر ۰
برای نمره در نمره‌ها
    بگذار جمع برابر جمع + نمره
چاپ جمع
```

خروجی

```
54
```

جمع ۵۴ است.

🎨 ماجرای ۸: نقاشی با برنامه

پاسخ «بگو ببینم»

۱ – ب. پنج‌پر = پنج بار.

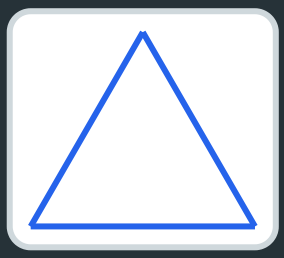
۲ – الف. قلم ۹۰ درجه می‌چرخد.

۳ – الف. `tirotir graphics` .

تمرین ۱

پنجره بازکن با ۸۰۰ **و** ۶۰۰
رنگ قلم برابر -آبی-
ضخامت قلم برابر ۴
مثلث با ۱۵۰

تصویر

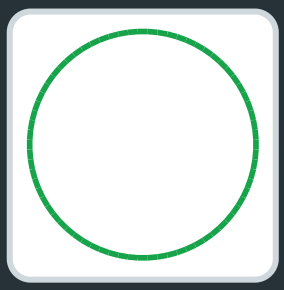


دستور «مثلث با ...» آماده است.

تمرین ۲

پنجره بازکن با ۸۰۰ **و** ۶۰۰
رنگ قلم برابر -سبز-
ضخامت قلم برابر ۴
دایره با ۸۰

تصویر



«دایره با ۸۰» شعاع ۸۰.

🎵 ماجرای ۹: موسیقی با برنامه

پاسخ «بگو ببینم»

۱ – الف. نت.

۲ — الف. فهرست نت‌ها + «برای».

۳ — الف. فایل wav.

تمرین ۱

نت بنواز با -ر- **و** ۰٫۳

نت بنواز با -فا- **و** ۰٫۳

نت بنواز با -لا- **و** ۰٫۳

نتیجه

فایل صوتی ساخته شد.

هر نت یک خط.

تمرین ۲

تکرار ۳ **بار**

نت بنواز با -دو- **و** ۰٫۲

نتیجه

فایل صوتی ساخته شد.

حلقه کار را کوتاه می‌کند.

🪟 ماجرای ۱۰: پنجره‌ای برای تو

پاسخ «بگو ببینم»

۱ — ج. «تکرار» ساختار برنامه است.

۲ — الف. «نمایش پنجره» آن را نشان می‌دهد.

۳ — الف. فقط درستی نوشتن را بررسی می‌کند.

تمرین ۱

```
پنجره بساز با -کارت معرفی- و ۴۰۰ و ۲۴۰
برچسب بساز با -اسم من سارا است-
برچسب بساز با -نه سال دارم-
دکمه بساز با -سلام-
نمایش پنجره
```

بررسی

برنامه صحیح است.

«برنامه صحیح است» یعنی درست نوشته‌ای.

تمرین ۲

```
پنجره بساز با -بازی- و ۳۰۰ و ۲۰۰
برچسب بساز با -آماده‌ای؟-
دکمه بساز با -شروع-
نمایش پنجره
```

بررسی

برنامه صحیح است.

همیشه آخر «نمایش پنجره».

🐞 ماجرای ۱۱: شکارچی اشتباه

پاسخ «بگو ببینم»

۱ – **الف.** باگ.

۲ – **الف.** پیام کمک‌کننده است.

۳ – **الف.** همه اشتباه می‌کنند.

تمرین ۱

```
چاپ -سلام دنیا-
```

```
خروجی
سلام دنیا
```

«چپ» باید «چاپ» باشد.

تمرین ۲

```
بگذار نام برابر -سارا-
چاپ نام
```

```
خروجی
سارا
```

اول جعبه را بساز.

🏆 ماجرای ۱۲: پروژهٔ من: کارت معرفی

پاسخ «بگو ببینم»

۱ – **الف.** همه را با هم ترکیب کردیم.

۲ – **الف.** از برنامه‌ات لذت ببر و نشانشان بده!

۳ – **الف.** ادامه بده!

تمرین ۱

```
چاپ -اسمت چیست؟-
بگذار نام برابر بخوان
بگذار سلام برابر -سلام -
چاپ سلام + نام
```

خروجی

```
⌨ پویا
اسمت چیست؟
سلام پویا
```

نمونهٔ ساده.

تمرین ۲

```
تکرار ۱۰ بار
  چاپ -آفرین!-
```

خروجی

```
آفرین!
آفرین!
آفرین!
آفرین!
آفرین!
آفرین!
آفرین!
آفرین!
آفرین!
آفرین!
```

با «تکرار».